# PERCOBAAN 6
# MENGEMBANGKAN
# FUNGSI-FUNGSI SENDIRI

**NAMA:** Ihsanta Zaki Sanjaya

**KELAS:** 1 D4 Teknik Komputer B

**NRP:** 3223600058

**DOSEN:** Ir. Sigit Wasista, M.Kom

**MATA KULIAH:** Praktikum Pemrograman Dasar 1

**TANGGAL:** Senin, 25 September 2023

**D4 TEKNIK KOMPUTER**

**POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

**2023**

# PERCOBAAN 6

6.1 JUDUL: MENGEMBANGKAN FUNGSI-FUNGSI SENDIRI

6.2 TUJUAN: Mempelajari pembuatan fungsi-fungsi diluar fungsi-fungsi yang ada, serta mempelajari penggunaan variable global, local, eksternal, otomatis, statis dan register.

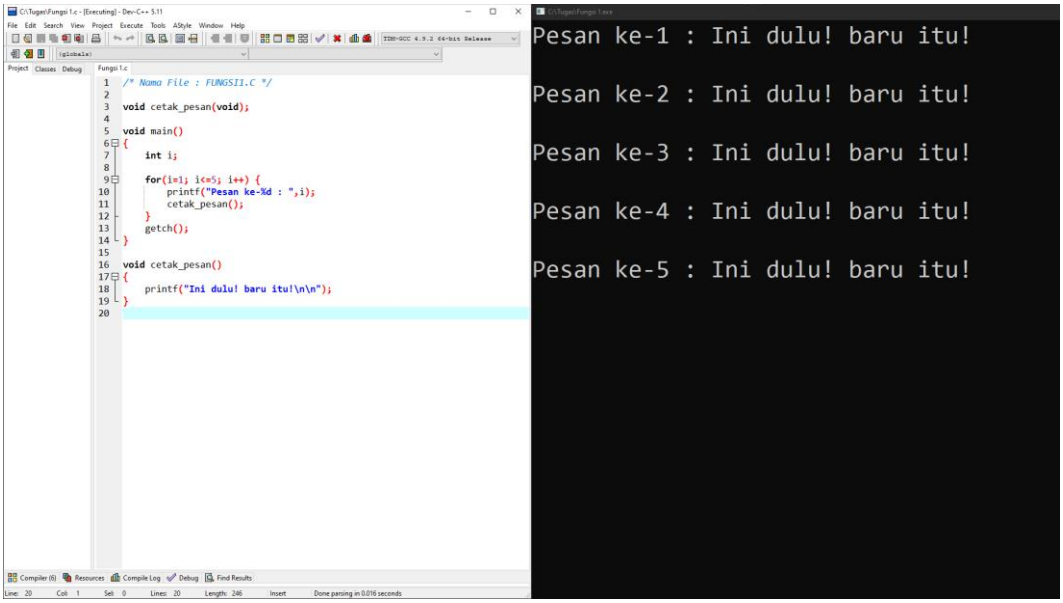
6.3 TEORI: Suatu fungsi adalah bagian program yang terpisah dari fungsi program utamanya `main()` dan berdiri sendiri untuk mengerjakan suatu proses tertentu. Suatu fungsi dapat digunakan sebagai fungsi itu sendiri, subrutin dan prosedur seperti istilah yang digunakan pada bahasa pemrograman BASIC atau PASCAL. Tujuan digunakannya fungsi adalah untuk mencegah penggunaan program secara berulang-ulang, sehingga program menjadi sangat panjang. Pada percobaan-percobaan diatas telah digunakan fungsi-fungsi dari C, seperti `printf()`, `clrscr()`, `scanf()`, `getc ()`, `puts()`, `for()` dan sebagainya, maka disini dicoba untuk membuat fungsi baru dimana tidak ada dalam pustaka bahasa C (Turbo C). Secara aturan fungsi baru dibuat setelah fungsi `main()` dibuat, sehingga penempatan fungsi adalah dibawah fungsi `main()`, tatapi ada kalanya dapat diletakkan diatas fungsi `main()`, seperti fungsi-fungsi yang ada dalam `#include`. Bila fungsi diletakkan diatas fungsi `main()` maka tidak diperlukan deklarasi fungsi lagi.

6.4 PROGRAM PERCOBAAN

6.4.1 Untuk membuat fungsi maka disiapkan nama fungsi `cetak_pesan()`, kemudian bila diletakkan dibawah fungsi `main()`, maka fungsi tersebut harus dideklarasikan diatas fungsi `main()`. Fungsi ini dipanggil 5 kali.

```
/* Nama File : FUNGSI1.C */

void cetak_pesan(void);

void main()
{
   int i;

   for(i=1; i<=5; i++) {
      printf("Pesan ke-%d : ",i);
      cetak_pesan();
   }
   getch();
}

void cetak_pesan()
{
   printf("Ini dulu! baru itu!\n\n");
}
```

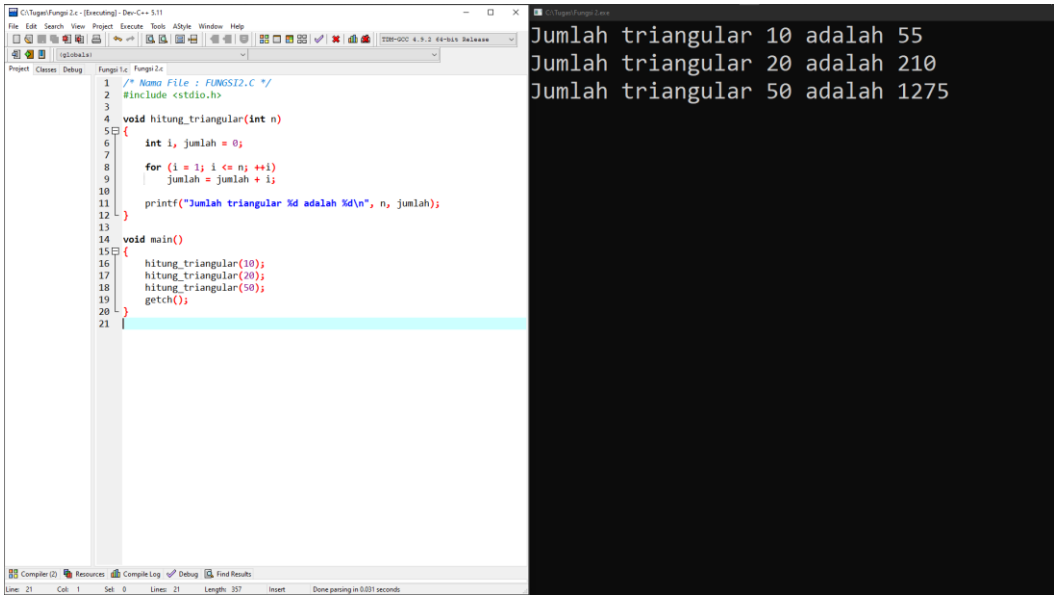
Hasil


/* Nama File : FUNGSI1.C */
void cetak_pesan(void);
void main()
{
int i;
for(i=1; i<=5; i++) {
printf("Pesan ke-%d : ",i);
cetak_pesan();
}
getch();
}
void cetak_pesan()
{
printf("Ini dulu! baru itu!\n\n");
}
Pesan ke-1 : Ini dulu! baru itu!
Pesan ke-2 : Ini dulu! baru itu!
Pesan ke-3 : Ini dulu! baru itu!
Pesan ke-4 : Ini dulu! baru itu!
Pesan ke-5 : Ini dulu! baru itu!

6.4.2 Peletakan suatu fungsi dapat diatas fungsi `main()`, sehingga tidak diperlukan deklarasi fungsi. Masukan suatu fungsi dilewatkan melalui suatu argument yang disebut passing parameter. Fungsi hitung_triangular() dibawah ini memunyai argument `int n`, yang digunakan untuk melewatkan suatu nilai dari program pemanggil ke dalam suatu fungsi.

```
 /* Nama File : FUNGSI2.C */
#include <stdio.h>
 void  hitung_triangular(int n)
 {
    int i, jumlah =0;

    for (i=1, i<=n; ++i)
       jumlah=jumlah+ i;
    printf("Jumlah triangular %d adalah %d\n", n, jumlah);
 }

 void main()
 {
    hitung_triangular(10);
    hitung_triangular(20);
    hitung_triangular(50);
    getch();
 }
```

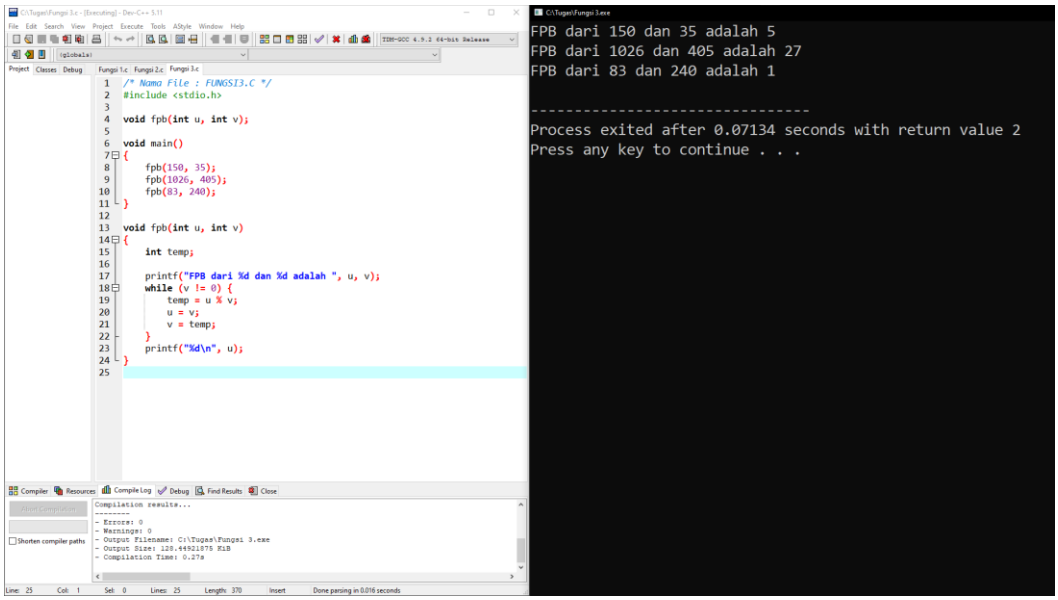
Hasil



6.4.3 Fungsi berikut menghasilkan Faktor Persekutuan TerBesar (FPB)

```
 /* Nama File : FUNGSI3.C */

#include <stdio.h>
void fpb(int, int);

 void main()
 {
    fpb(150, 35);
    fpb(1026, 405);
    fpb(83, 240);
    getch();
 }

 void fpb(int u, int v)
 {
    int tampung;

    printf("FPB dari %d dan %d adalah ", u, v);
    while(v != 0) {
       tampung = u % v;
       u = v;
       v = tampung;
    }
    printf("%d\n", u);
 }
```

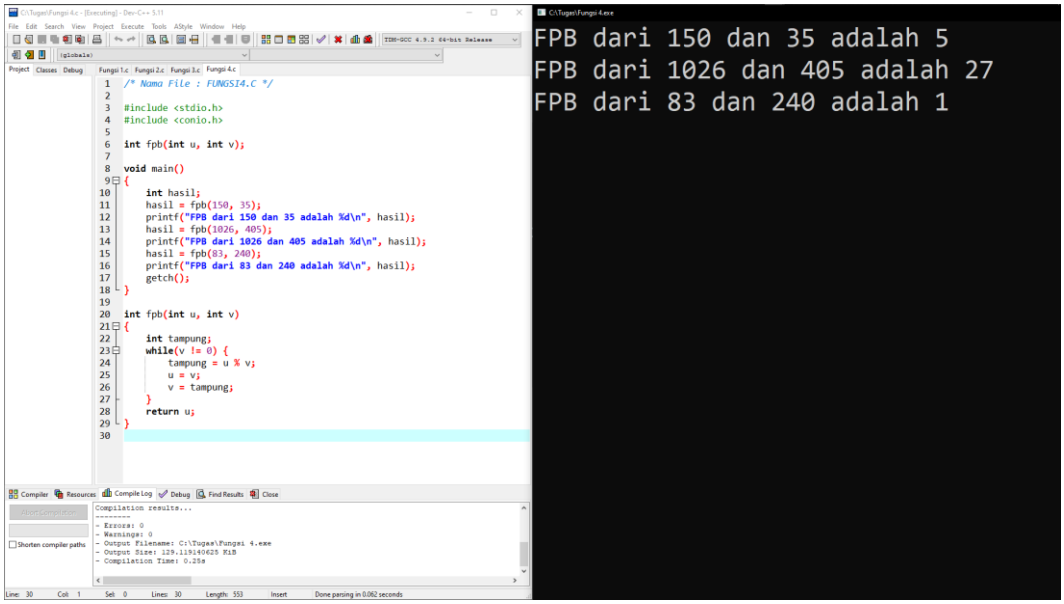
Hasil



6.4.4 Suatu fungsi dapat memberikan nilai balik (return value), bila fungsi tersebut mempunyai tipe dan bukannya `void` seperti fungsi-fungsi diatas, dimana digunakan sebagai prosedur saja (tidak mempunyai nilai balik). Pada fungsi `fpb()` terdapat tipe `int`, dimana fungsi ini akan memberikan nilai balik bertipe integer (bulat), dan untuk memberikan nilai balik ini maka didalam fungsi `fpb()` harus ditambahkan statement `return()`, yang digunakan untuk memberikan suatu nilai yang dikembalikan oleh fungsi.

```
/* Nama File : FUNGSI4.C */

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int fpb(int, int);

void main()
{
   int hasil;

   clrscr();

   hasil = fpb(150, 35);
   printf("FPB dari 150 dan 35 adalah %d\n", hasil);

    asil = fpb(1026, 405);
   printf("FPB dari 1026 dan 405 adalah %d\n", hasil);

   printf("FPB dari 83 dan 240 adalah  %d\n", fpb(83, 240));

   getch();
}


int fpb(int u, int v)
{
   int tampung;

   while(v != 0) {
      tampung = u % v;
      u = v;
      v = tampung;
   }

   return(u);
}
```

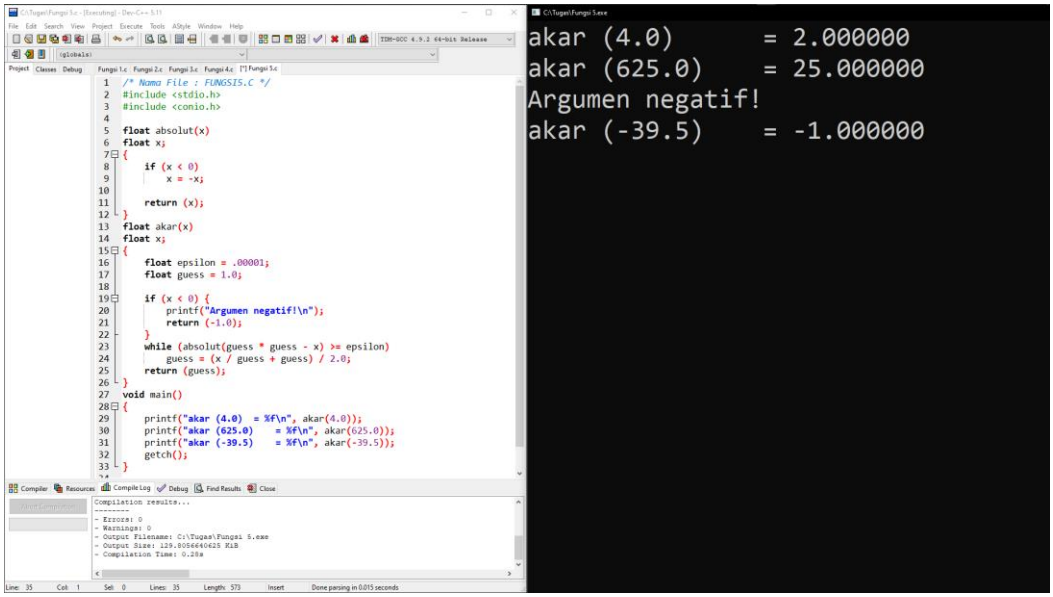
Hasil


/* Nama File : FUNGSI4.C */
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int fpb(int u, int v);
void main()
{
int hasil;
hasil = fpb(150, 35);
printf("FPB dari 150 dan 35 adalah %d\n", hasil);
hasil = fpb(1026, 405);
printf("FPB dari 1026 dan 405 adalah %d\n", hasil);
hasil = fpb(83, 240);
printf("FPB dari 83 dan 240 adalah %d\n", hasil);
getch();
}
int fpb(int u, int v)
{
int tampung;
while(v != 0) {
tampung = u % v;
u = v;
v = tampung;
}
return u;
}
FPB dari 150 dan 35 adalah 5
FPB dari 1026 dan 405 adalah 27
FPB dari 83 dan 240 adalah 1

6.4.5 Program dibawah ini terdapat beberapa fungsi, dimana fungsi satu memanggil fungsi yang lain. Fungsi akar() memanggil fungsi absolute() untuk mementukan nilai absolute dari nilai perhitungan akar, yang dihitung menggunakan iterasi sampai didapatkan nilai yang mendekati. Fungsi akar juga memeriksa nilai yang akan dicari akarnya, bila bernilai negative maka akan diberikan pesan kesalahan dan dikembalikan nilai –1.

```
/* Nama File : FUNGSI5.C */

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

float absolut(x)
float x;
{
   if (x < 0)
      x = -x;

   return (x);
}


float akar(x)
float x;
{
   float epsilon = .00001;
   float guess = 1.0;

   if (x < 0) {
      printf("Argumen negatif!\n");
      return (-1.0);
   }

   while (absolut(guess * guess - x) >= epsilon)
      guess = (x / guess + guess) / 2.0;

   return (guess);
}


void main()
{
   clrscr();

   printf("akar (4.0)     = %f\n", akar(4.0));
   printf("akar (625.0)   = %f\n", akar(625.0));
   printf("akar (-39.5)   = %f\n", akar(-39.5));

   getch();
}
```

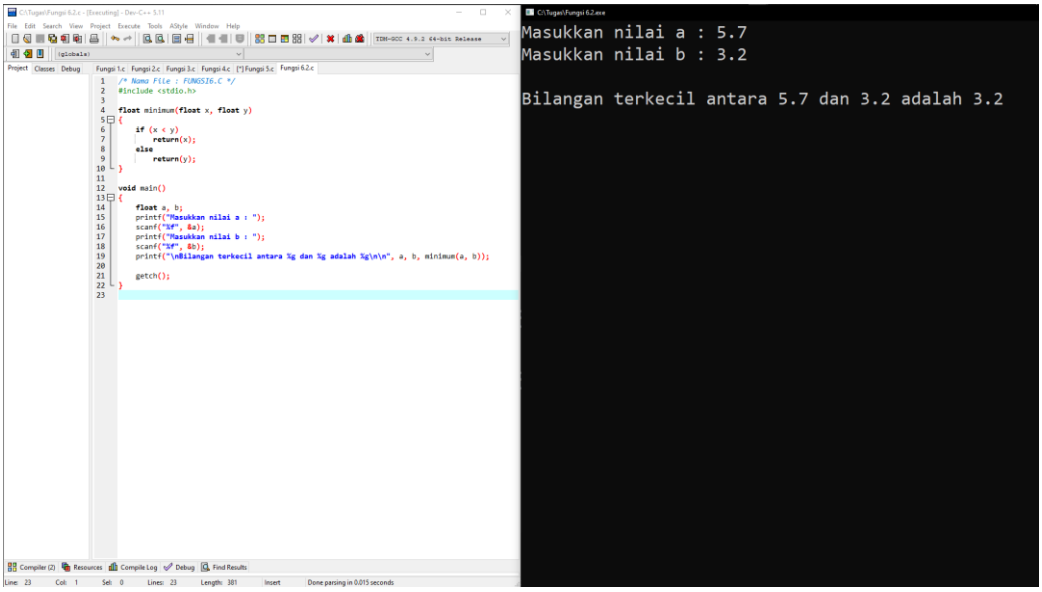
Hasil


/* Nama File : FUNGSI5.C */
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
float absolut(x)
float x;
{
if (x < 0)
x = -x;
return (x);
}
float akar(x)
float x;
{
float epsilon = .00001;
float guess = 1.0;
if (x < 0) {
printf("Argumen negatif!\n");
return (-1.0);
}
while (absolut(guess * guess - x) >= epsilon)
guess = (x / guess + guess) / 2.0;
return (guess);
}
void main()
{
printf("akar (4.0) = %f\n", akar(4.0));
printf("akar (625.0) = %f\n", akar(625.0));
printf("akar (-39.5) = %f\n", akar(-39.5));
getch();
}
akar (4.0) = 2.000000
akar (625.0) = 25.000000
Argumen negatif!
akar (-39.5) = -1.000000

6.4.6 Fungsi berikut digunakan untuk menentukan 2 bilangan yang terkecil.

```
/* Nama File : FUNGSI6.C */

float minimum(float x, float y)
{
   if (x < y)
      return(x);
   else
      return(y);
}

void main()
{
   float a, b;

   printf("Masukkan nilai a : "); scanf("%f", &a);
   printf("Masukkan nilai b : "); scanf("%f", &b);

   printf("\nBilangan terkecil antara %g dan %g adalah ");
   printf("%g\n\n", a, b, minimum(a, b));

   getch();
}
```

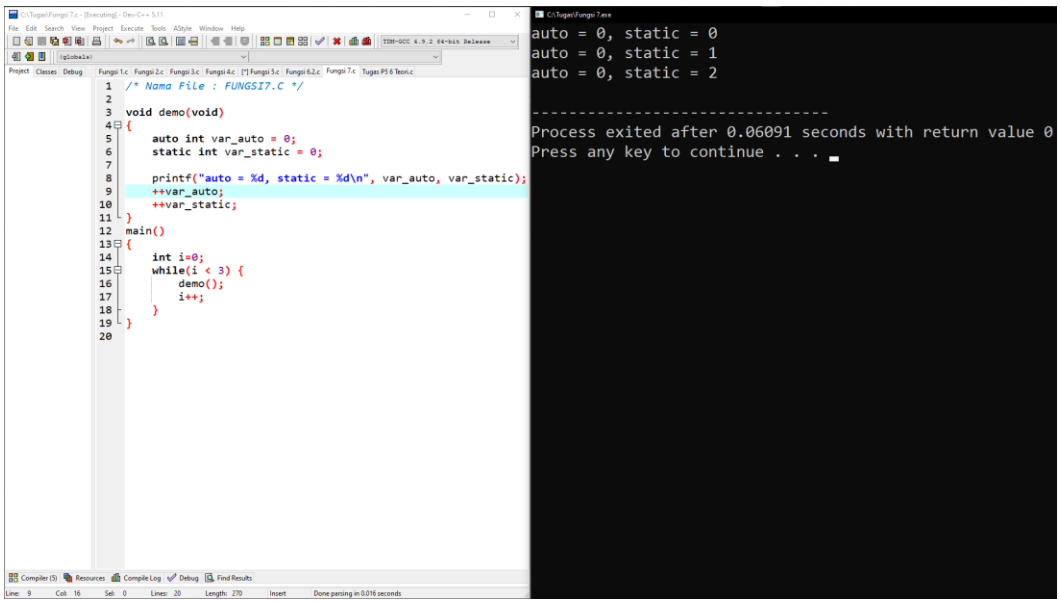
Hasil



6.4.7 Program dibawah ini akan membedakan penggunaan variable otomatis dan variable statis, dimana bila menggunakan variable statis maka nilai akan tetap, sedangkan bila menggunakan variable otomatis maka nilai akan kembali seperti semula.

```
/* Nama File : FUNGSI7.C */

void demo(void)
{
   auto int var_auto = 0;
   static int var_static = 0;

   printf("auto = %d, static = %d\n", var_auto, var_static);
   ++var_auto;
   ++var_static;
}


main()
{
   int i=0;

   while(i < 3) {
      demo();
      i++;
   }
}
```

Hasil



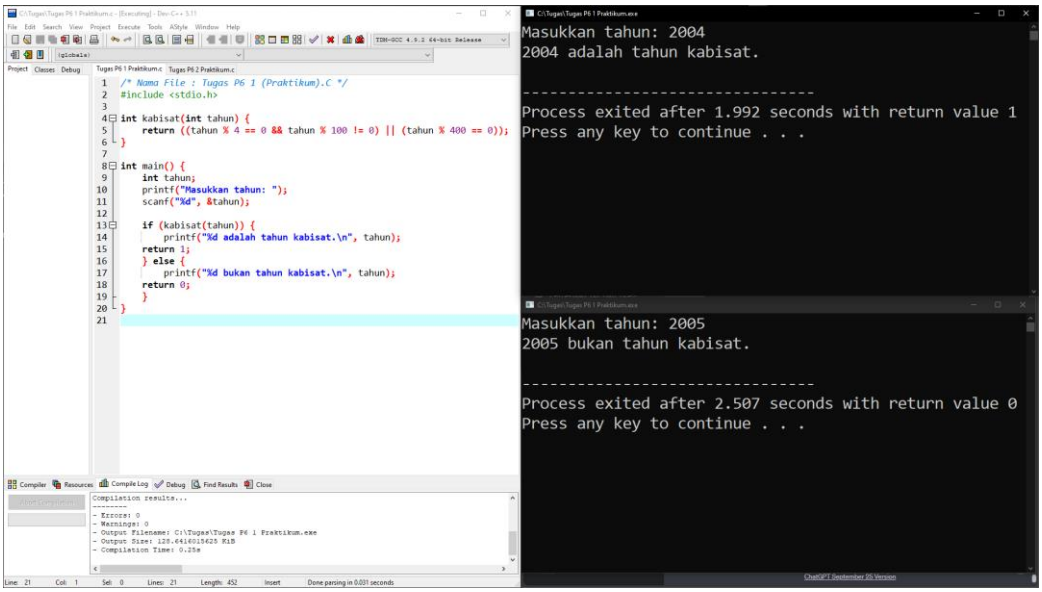
## 6.5 TUGAS-TUGAS (Dikumpulkan 1 minggu setelah praktikum dilaksanakan)

6.5.1 Buatlah fungsi kabisat() yang akan memberikan nilai balik 1 bila tahun adalah kabisat, dan 0 bila tahun bukan kabisat.

Program

```c
/* Nama File : Tugas P6 1 (Praktikum).C */
#include <stdio.h>

int kabisat(int tahun) {
    return ((tahun % 4 == 0 && tahun % 100 != 0) || (tahun % 400 == 0));
}

int main() {
    int tahun;
    printf("Masukkan tahun: ");
    scanf("%d", &tahun);

    if (kabisat(tahun)) {
        printf("%d adalah tahun kabisat.\n", tahun);
    return 1;
    } else {
        printf("%d bukan tahun kabisat.\n", tahun);
    return 0;
    }
}
```

Hasil

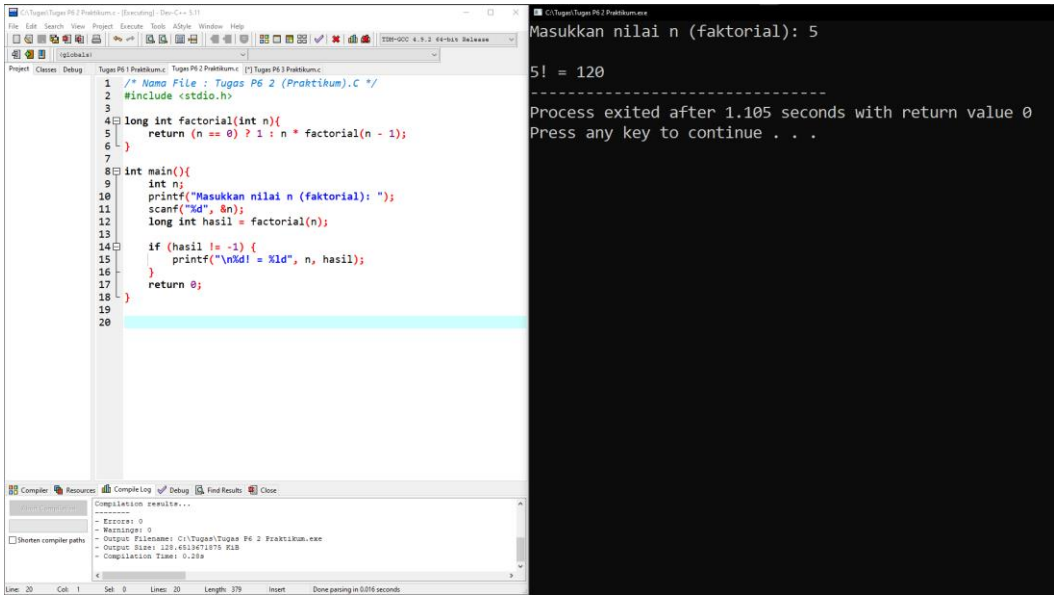


6.5.2 Buatlah fungsi `factorial()` untuk menghitung nilai factorial, Fungsi `faktorial()` memberikan nilai balik bertipe `long int` yang akan dicetak ke layar dalam fungsi `main()`.

Program

```c
/* Nama File : Tugas P6 2 (Praktikum).C */
#include <stdio.h>

long int factorial(int n){
    return (n == 0) ? 1 : n * factorial(n - 1);
}

int main(){
    int n;
    printf("Masukkan nilai n (faktorial): ");
    scanf("%d", &n);
    long int hasil = factorial(n);

    if (hasil != -1) {
        printf("\n%d! = %ld", n, hasil);
    }
    return 0;
}
```

Hasil



6.5.3 Buatlah suatu fungsi `permutasi()` dan `kompinasi()` untuk menghitung permutasi dan kombinasi dari suatu pasangan bilangan, yang dinyatakan dengan formula:

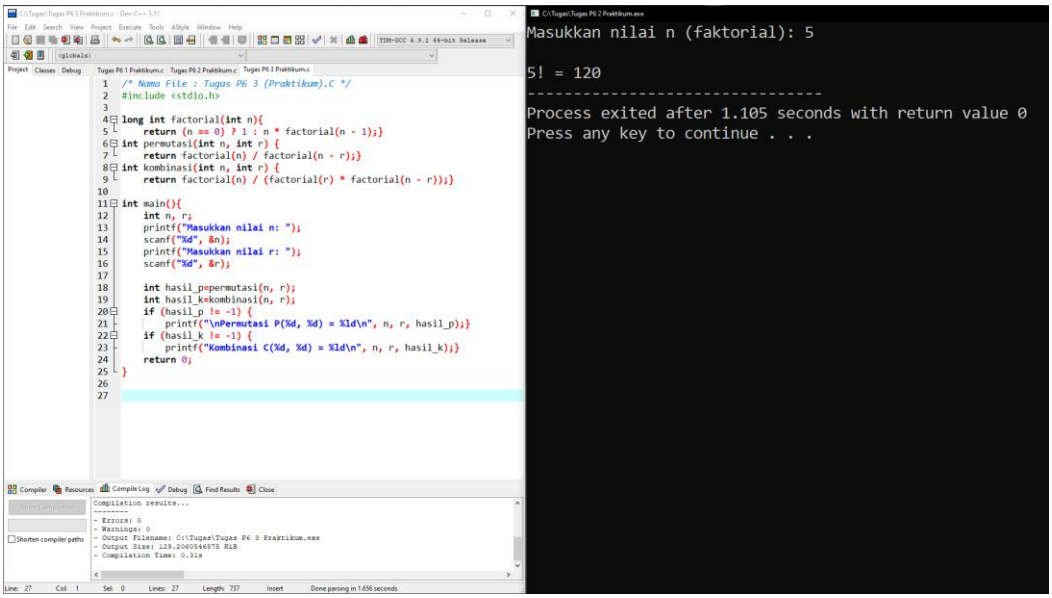
$$\text{Permutasi} \quad : \quad P(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!}$$

$$\text{Kombinasi} \quad : \quad C(n, r) = \frac{n!}{r!(n - r)!}$$

Program

```c
/* Nama File : Tugas P6 3 (Praktikum).C */
#include <stdio.h>

long int factorial(int n){
    return (n == 0) ? 1 : n * factorial(n - 1);}
int permutasi(int n, int r) {
    return factorial(n) / factorial(n - r);}
int kombinasi(int n, int r) {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n - r));}

int main(){
    int n, r;
    printf("Masukkan nilai n: ");
    scanf("%d", &n);
    printf("Masukkan nilai r: ");
    scanf("%d", &r);

    int hasil_p=permutasi(n, r);
    int hasil_k=kombinasi(n, r);
    if (hasil_p != -1) {
        printf("\nPermutasi P(%d, %d) = %ld\n", n, r, hasil_p);}
    if (hasil_k != -1) {
        printf("Kombinasi C(%d, %d) = %ld\n", n, r, hasil_k);}
    return 0;
}
```

Hasil



6.5.4 Buatlah fungsi `float suhu(s, d)`, untuk mengkonversikan suhu dari Celsius ke Fahrenheit, Celsius ke Reamur, Fahrenheit ke Celsius, Fahrenheit ke Reamur, Reamur ke Celsius, dan Reamur ke Fahrenheit. Dimana s adalah suhu sumber, d adalah suhu konversi, dan suhu() adalah hasil konversi suhu.

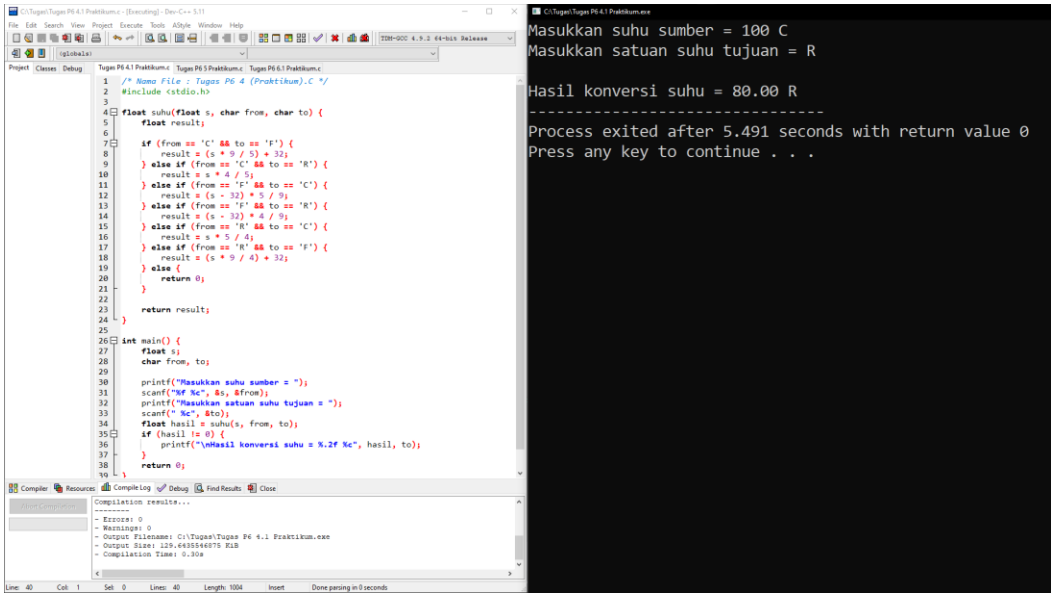
Contoh tampilan:

```
Masukkan suhu sumber = 100 C
Masukkan suhu tujuan = R

Hasil konversi suhu  = 80 R
```

Program

```c
/* Nama File : Tugas P6 4 (Praktikum).C */
#include <stdio.h>

float suhu(float s, char from, char to) {
    float result;

    if (from == 'C' && to == 'F') {
        result = (s * 9 / 5) + 32;
    } else if (from == 'C' && to == 'R') {
        result = s * 4 / 5;
    } else if (from == 'F' && to == 'C') {
        result = (s - 32) * 5 / 9;
    } else if (from == 'F' && to == 'R') {
        result = (s - 32) * 4 / 9;
    } else if (from == 'R' && to == 'C') {
        result = s * 5 / 4;
    } else if (from == 'R' && to == 'F') {
        result = (s * 9 / 4) + 32;
    } else {
        return 0;
    }

    return result;
}

int main() {
    float s;
    char from, to;

    printf("Masukkan suhu sumber = ");
    scanf("%f %c", &s, &from);
    printf("Masukkan satuan suhu tujuan = ");
    scanf(" %c", &to);
    float hasil = suhu(s, from, to);
    if (hasil != 0) {
        printf("\nHasil konversi suhu = %.2f %c", hasil, to);
    }
    return 0;
}
```

Hasil

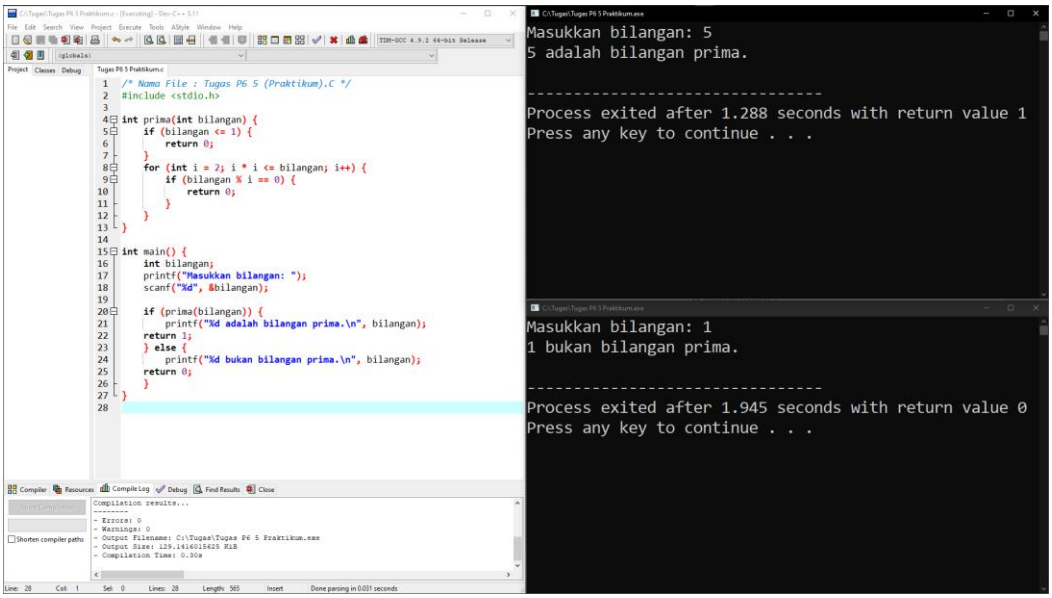

/* Nama File : Tugas P6 4 (Praktikum).C */
#include <stdio.h>
float suhu(float s, char from, char to) {
float result;
if (from == 'C' && to == 'F') {
result = (s * 9 / 5) + 32;
} else if (from == 'C' && to == 'R') {
result = s * 4 / 5;
} else if (from == 'F' && to == 'C') {
result = (s - 32) * 5 / 9;
} else if (from == 'F' && to == 'R') {
result = (s - 32) * 4 / 9;
} else if (from == 'R' && to == 'C') {
result = s * 5 / 4;
} else if (from == 'R' && to == 'F') {
result = (s * 9 / 4) + 32;
} else {
return 0;
}
return result;
}
int main() {
float s;
char from, to;
printf("Masukkan suhu sumber = ");
scanf("%f %c", &s, &from);
printf("Masukkan satuan suhu tujuan = ");
scanf(" %c", &to);
float hasil = suhu(s, from, to);
if (hasil != 0) {
printf("\nHasil konversi suhu = %.2f %c", hasil, to);
}
return 0;
}
Masukkan suhu sumber = 100 C
Masukkan satuan suhu tujuan = R
Hasil konversi suhu = 80.00 R
---
Process exited after 5.491 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .

6.5.5 Buatlah fungsi prima(), yang memberikan nilai balik 1 bila bilangan yang dimasukkan adalah prima, dan 0 bila bukan bilangan prima.

Program

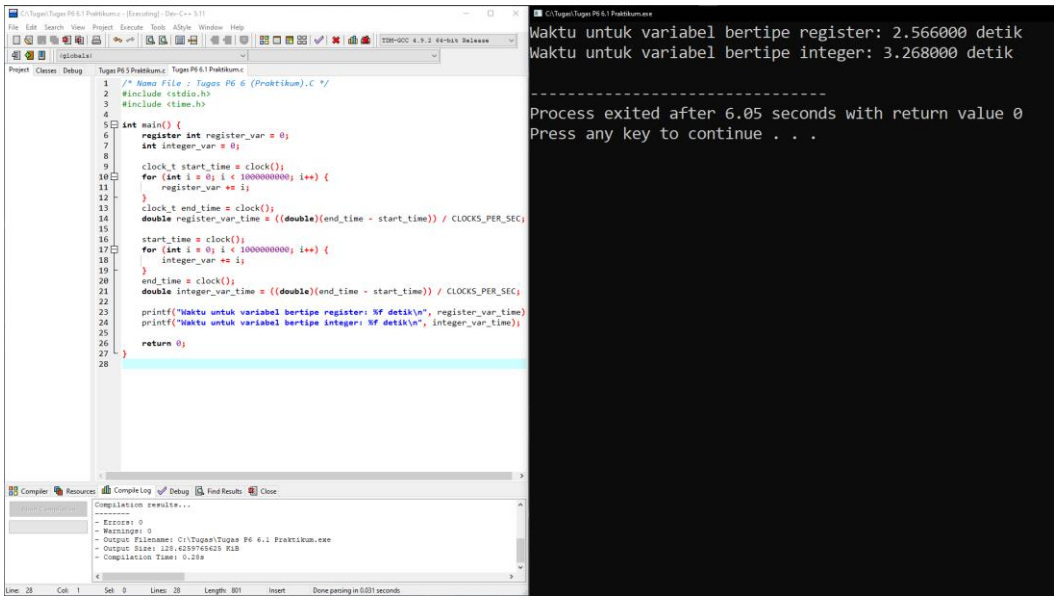
```c
/* Nama File : Tugas P6 5 (Praktikum).C */
#include <stdio.h>

int prima(int bilangan) {
    if (bilangan <= 1) {
        return 0;
    }
    for (int i = 2; i * i <= bilangan; i++) {
        if (bilangan % i == 0) {
            return 0;
        }
    }
}

int main() {
    int bilangan;
    printf("Masukkan bilangan: ");
    scanf("%d", &bilangan);

    if (prima(bilangan)) {
        printf("%d adalah bilangan prima.\n", bilangan);
    return 1;
    } else {
        printf("%d bukan bilangan prima.\n", bilangan);
    return 0;
    }
}
```

Hasil



6.5.6 Buatlah program menggunakan dua variable, satu bertipe register dan lainnya bertipe integer, kemudian buatlah dua perulangan menggunakan statement `for()`, untuk membandingkan waktu yang diperlukan untuk masing-masing tipe variable. Gunakan fungsi `gettime()` untuk menghitung waktu yang diperlukan oleh masing-masing perulangan.

Program

```c
/* Nama File : Tugas P6 6 (Praktikum).C */
#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main() {
    register int register_var = 0;
    int integer_var = 0;

    clock_t start_time = clock();
    for (int i = 0; i < 1000000000; i++) {
        register_var += i;
    }
    clock_t end_time = clock();
    double register_var_time = ((double)(end_time - start_time)) / CLOCKS_PER_SEC;

    start_time = clock();
    for (int i = 0; i < 1000000000; i++) {
        integer_var += i;
    }
    end_time = clock();
    double integer_var_time = ((double)(end_time - start_time)) / CLOCKS_PER_SEC;

    printf("Waktu untuk variabel bertipe register: %f detik\n", register_var_time)
    printf("Waktu untuk variabel bertipe integer: %f detik\n", integer_var_time);

    return 0;
}
```

Hasil